Operadores Relacionais e Lógicos

Tabela-verdade, estrutura de um algoritmo e Calculadora v1

Aula 04 • 08/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM
Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Quinta-feira, 08/10/2026
Aula 04 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Utilizar os princípios e funções básicas da linguagem de programação Python.

Projeto

Fase 1: Calculadora v1, entregue em duplas

Habilidade técnica

- Utilizar os princípios e funções básicas de Python

Objetos de conhecimento

- Princípios Básicos da Programação: Tipos de dados;
- Declaração de variáveis;
- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos;
- Estrutura de um algoritmo;
- Funções de entrada e saída: print( ) e input( ).

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Relacionais, lógicos e estrutura de um algoritmo

2º tempo

Desafio relâmpago e Calculadora v1

3º tempo

Tabela-verdade, console e fluxograma

4º tempo

Entrega da Calculadora v1 e revisão

1

1º tempo • Relacionais e lógicos

Aula expositiva e dialogada

Retomada: onde estamos?

- Aula 01: programar, Python e pseudocódigo
- Aula 02: tipos, variáveis, print() e input()
- Aula 03: operadores aritméticos e precedência
- Hoje: como o programa compara valores e decide
- Isso prepara as estruturas condicionais (if, else, elif)

Operadores relacionais

- == igual a
- != diferente de
- > maior que < menor que
- >= maior ou igual <= menor ou igual
- Comparam dois valores e devolvem sempre True ou False

Igualdade: == e !=

```
senha = "python123"
print(senha == "python123")  # True
print(senha != "python123")  # False
print(5 == 5.0)              # True
print(10 != 3)               # True
```

- == compara igualdade
- != compara diferença
- Resultado sempre bool

Ordem: > < >= <=

```
nota = 7.5
print(nota > 7)     # True
print(nota < 7)     # False
print(nota >= 7.5)  # True
print(nota <= 7)    # False
```

- Maior e menor
- Com = inclui o igual
- Úteis para notas, idades e preços

Cuidados ao comparar

- = atribui um valor a uma variável
- == compara dois valores e devolve True ou False
- Texto com número: "5" == 5 é False
- Maiúsculas importam: "Ana" == "ana" é False
- input() devolve str: converta antes de comparar

Operadores lógicos

and

Verdadeiro só se as duas condições forem verdadeiras

or

Verdadeiro se pelo menos uma condição for verdadeira

not

Inverte o valor: True vira False e vice-versa

Operador and

```
idade = 20
tem_doc = True
print(idade >= 18 and tem_doc)      # True
print(idade >= 18 and not tem_doc)  # False
```

- Todas as condições precisam ser True
- Basta uma False para dar False

Operador or

```
tem_dinheiro = False
tem_cartao = True
print(tem_dinheiro or tem_cartao)  # True
print(False or False)              # False
```

- Basta uma condição True
- Só dá False se todas forem False

Operador not

```
chovendo = False
print(not chovendo)   # True
print(not True)       # False
print(not (5 > 3))   # False
```

- Inverte o resultado
- Use parênteses para negar uma comparação

Combinando operadores

```
idade = 16
estudante = True
pode_meia = idade < 18 or estudante
print(pode_meia)  # True
print(idade >= 18 and idade <= 65)  # False
```

- Relacionais dentro de lógicos
- Guarde o resultado em uma variável bool

Ordem de avaliação

- 1º Parênteses ( )
- 2º Operações aritméticas
- 3º Comparações: ==, !=, >, <, >=, <=
- 4º not, depois and, depois or
- Na dúvida, use parênteses para deixar claro

Estrutura de um algoritmo

Entrada

Dados que o programa recebe (input)

Processamento

Cálculos e decisões com operadores

Saída

Resultado mostrado ao usuário (print)

Algoritmo completo em Python

```
# Entrada
n1 = float(input("Nota 1: "))
n2 = float(input("Nota 2: "))
# Processamento
media = (n1 + n2) / 2
aprovado = media >= 7
# Saída
print("Média:", media)
print("Aprovado:", aprovado)
```

- Entrada → processamento → saída
- Comentários separam os blocos
- bool guarda a decisão

2

2º tempo • Desafio e Calculadora v1

Desafio relâmpago e atividade avaliativa

Desafio relâmpago

- Retomada rápida: 5 minutos
- Perguntas curtas, respostas no caderno ou no console
- Quem responde primeiro explica como pensou
- Revisa tipos, variáveis, operadores e input()

Desafio relâmpago: o que será impresso?

```
print(7 // 2)
print(7 % 2)
print(type(input()))  # digitando 5
print(2 ** 3 + 1)
print("5" + "5")
```

- Gabarito: 3, 1, str, 9 e 55
- Quem errou revisa as Aulas 02 e 03

Atividade avaliativa: Calculadora v1

- Fase 1 do projeto
- Programa que lê dois números e faz operações
- Mostra os resultados com mensagens claras
- Desenvolvida em duplas no laboratório
- Entrega no 4º tempo, com devolutiva qualitativa

Requisitos da Calculadora v1

- Ler dois números com input() e converter para float
- Mostrar soma, subtração, multiplicação e divisão
- Usar também // % e **
- Comentários de entrada, processamento e saída
- Mensagens claras para quem usa o programa
- Opcional: comparar os números com operadores relacionais

Esqueleto da Calculadora v1

```
# Entrada
a = float(input("Primeiro número: "))
b = float(input("Segundo número: "))
# Processamento
soma = a + b
div = a / b
# Saída
print("Soma:", soma)
print("Divisão:", div)
```

- Ponto de partida
- Se b for 0 dá ZeroDivisionError
- Complete com -, *, //, % e **

Devolutiva qualitativa

Funcionamento

O programa roda e calcula corretamente?

Clareza

Nomes, mensagens e comentários estão claros?

Autonomia

A dupla soube explicar e corrigir seus erros?

Evolução

O que melhorou desde as primeiras aulas?

3

3º tempo • Tabela-verdade e fluxo

Situações reais, console e fluxograma

Tabela-verdade: and

A	B	A and B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

Situação real: entra no evento quem tem ingresso (A) e documento (B). Faltando qualquer um, não entra.

Tabela-verdade: or

A	B	A or B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

Situação real: paga a compra quem tem dinheiro (A) ou cartão (B). Basta ter um dos dois.

Tabela-verdade: not

A	not A
True	False
False	True

Situação real: A = "está chovendo". not A = "não está chovendo".

Situações reais viram expressões

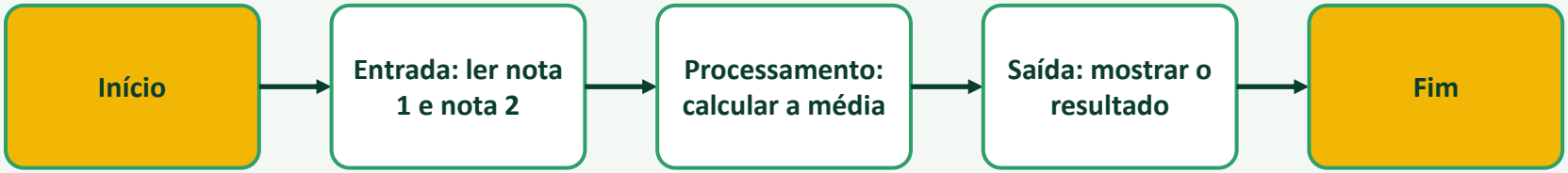
- Cinema: tem_ingresso and tem_documento
- Praia: not chovendo and tem_tempo
- Barco: tem_dinheiro or tem_cartao
- Desconto: estudante or idade >= 60
- Cada situação do dia a dia vira uma expressão booleana

Prática no console

```
>>> idade = 17
>>> idade >= 18
False
>>> chovendo = False
>>> not chovendo
True
>>> idade < 18 and not chovendo
True
>>> "ana" == "Ana"
False
```

- Digite no console (IDLE ou Colab)
- Preveja a resposta antes do Enter
- Invente novas expressões

Fluxograma: entrada → processamento → saída



Cada bloco do fluxograma vira um bloco do código Python.

Comentários no código

```
# Calculadora v1 - nome da dupla
# ENTRADA
a = float(input("A: "))
b = float(input("B: "))

# PROCESSAMENTO
soma = a + b

# SAÍDA
print("Soma:", soma)
```

- # inicia um comentário
- Comentários não são executados
- Explique o porquê, não só o quê

4

4º tempo • Fechamento da Fase 1

Entrega da Calculadora v1 e revisão

Entrega da Calculadora v1

- Entrega em duplas
- Rodar o programa na frente da professora
- Testar com dois ou três pares de números
- Explicar o que cada bloco do código faz

Revisão cruzada

- Cada dupla revisa o código de outra dupla
- Roda sem erros e calcula corretamente?
- Nomes de variáveis e mensagens estão claros?
- Há comentários de entrada, processamento e saída?
- Devolver um ponto forte e uma sugestão

Revisão das aulas anteriores

- Aula 01: o que é programar, Python e pseudocódigo
- Aula 02: tipos, variáveis, print() e input()
- Aula 03: operadores aritméticos e precedência
- Aula 04: relacionais, lógicos e estrutura de algoritmo
- Próxima aula: if, else e elif

Autoavaliação

Já domino

Uso operadores relacionais e lógicos com segurança

Preciso praticar

Entendo, mas erro a ordem ou o and/or

Preciso de ajuda

Ainda tenho dúvidas nas comparações

Fechamento

- Hoje: operadores relacionais e lógicos
- Tabela-verdade e estrutura de um algoritmo
- Fase 1 concluída: Calculadora v1 entregue
- Próxima aula: estruturas condicionais. Obrigada!